Simulación de Sistemas · TP N°3

Scanning Rate en Recinto Cerrado con Obstáculo Fijo

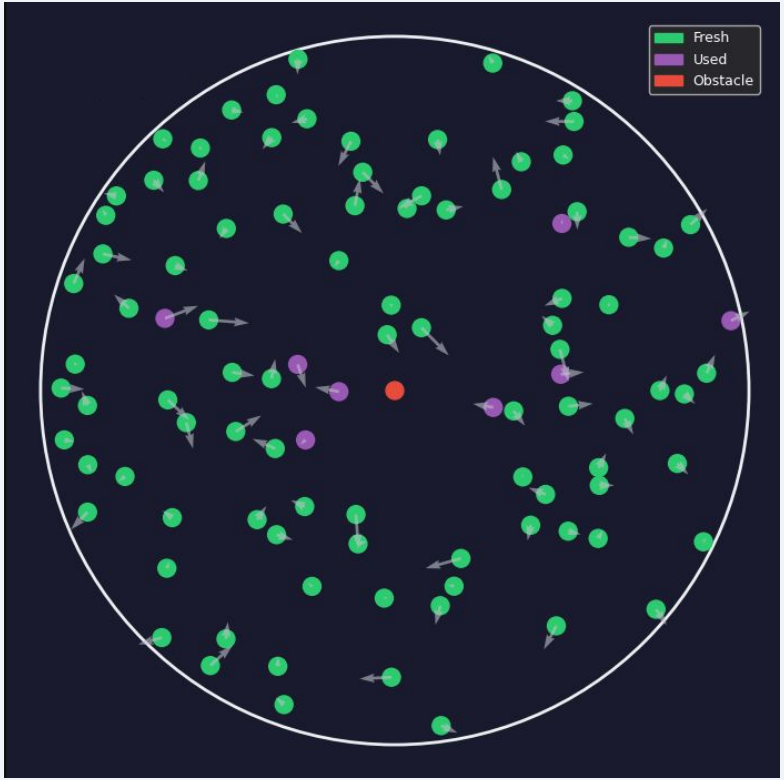
Dinámica Molecular Dirigida por Eventos

Pedro Salinas · Conrado Hillar | Grupo 03 · Comision S2 · 2026Q1

Introducción / Sistema Real / Fundamentos

Sistema Real y Motivación

- Partículas en movimiento rectilineo uniforme que colisionan elástica e instantáneamente en un plano bidimensional (2D).
- Obstáculo fijo central del cual rebotan las partículas.
- Paredes rígidas externas de las cuales rebotan las partículas.
- Analogía con sistema real: un recipiente que contiene un gas.



Modelo Matemático – Dinámica Molecular por Eventos

Movimiento libre entre eventos

- Entre colisiones:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v} \cdot \Delta t \quad \text{(MRU)}$$

- Velocidad constante en módulo:

$$|\mathbf{v}| = v_0$$

Tiempo de colisión entre partículas i y j

$$t_c = \begin{cases} \infty & \text{si } \mathbf{\Delta v} \cdot \mathbf{\Delta r} \geq 0, \\ \infty & \text{si } d < 0, \\ -\dfrac{\mathbf{\Delta v} \cdot \mathbf{\Delta r} + \sqrt{d}}{\mathbf{\Delta v} \cdot \mathbf{\Delta v}} & \textit{en otro caso} \end{cases}$$

$$\sigma = R_i + R_i$$

$$\mathbf{\Delta r} = (\Delta x,\ \Delta y) = (x_j - x_i,\ y_j - y_i)$$

$$\mathbf{\Delta v} = (\Delta v_x,\ \Delta v_y) = (v_{x_j} - v_{x_i},\ v_{y_j} - v_{y_i})$$

$$d = (\mathbf{\Delta v} \cdot \mathbf{\Delta r})^2 - (\mathbf{\Delta v} \cdot \mathbf{\Delta v})\left(|\mathbf{\Delta r}|^2 - \sigma^2\right)$$

Modelo Matemático – Dinámica Molecular por Eventos

Colisiones elásticas

- Partícula-partícula:

$$J = \frac{2\, m_i\, m_j\, (\Delta\mathbf{v} \cdot \Delta\mathbf{r})}{\sigma\, (m_i + m_j)} \qquad \mathbf{J} = \frac{J}{\sigma}\, \Delta\mathbf{r} \qquad \mathbf{v}_i' = \mathbf{v}_i + \frac{\mathbf{J}}{m_i} \qquad \mathbf{v}_j' = \mathbf{v}_j - \frac{\mathbf{J}}{m_j}$$

- Particula-borde:

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{obs}} = \frac{\mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_i|}, \qquad v_n = \mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{obs}} \qquad \mathbf{v}_i' = \mathbf{v}_i - 2\, v_n\, \hat{\mathbf{n}}_{\text{obs}}$$

Implementación

Implementación

Algoritmo del motor de simulación por eventos

Algorithm 1 Motor EDMD

```
Inicializar partículas (posiciones, velocidades v_0, estados)
Calcular t_c para todos los pares → construir cola de prioridad (min-heap)
while t < t_f do
    e ← extraer evento con menor t_e de la cola
    if e es inválido (alguna partícula ya colisionó) then
        Descartar e y continuar
    end if
    Avanzar todas las partículas hasta t_e:    r_i ← r_i + v_i · Δt
    Resolver colisión → actualizar velocidades de partículas involucradas
    Calcular nuevos t_c para las partículas involucradas → insertar en cola
    Escribir estado del sistema (posiciones, velocidades, estado fresca/usada)
end while
```

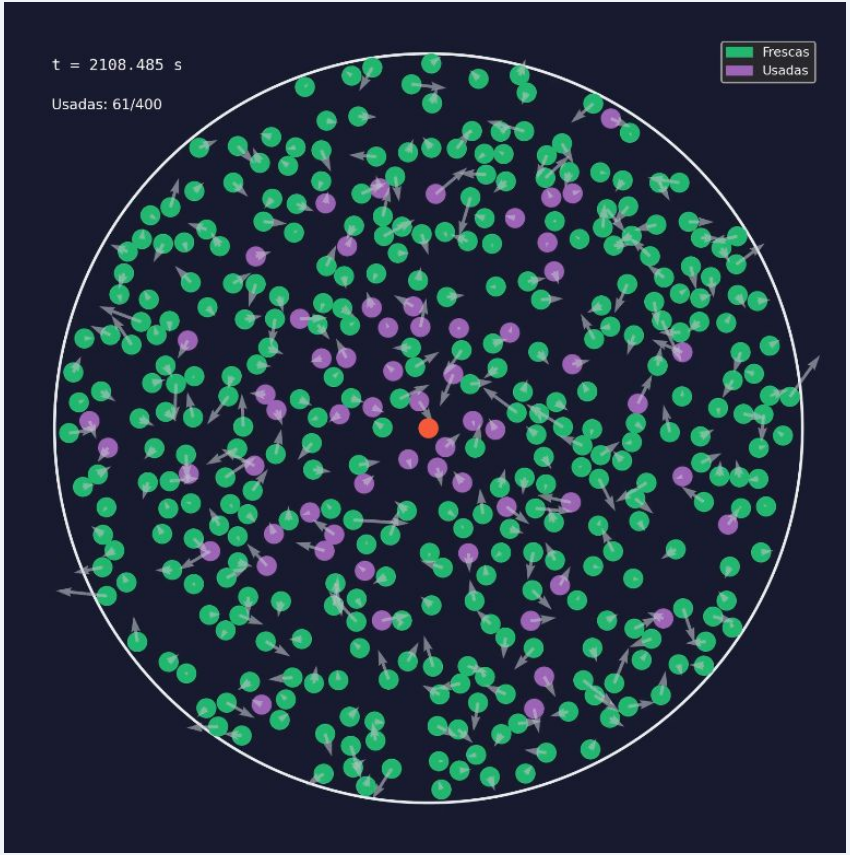
Arquitectura del Código

Motor de Simulación

```
SDS/
 └── tp3-sim/
      └── src/main/java/
           └── EventDrivenMD.java
                ├── placeParticles()
                ├── scheduleAll
                ├── tcPP(i, j)
                ├── tcObs(i) y tcWall(i)
                ├── advance(newT)
                ├── collidePP(i, j)
                ├── collideObs(i) y collideWall(i)
                └── run()
```

Simulación

Sistema Particular y Parámetros



Parámetros fijos

Parámetro	Valor
L (diámetro recinto)	80 m
r_0 (radio obstaculo)	1 m
r (radio partícula)	1 m
v_0 (módulo velocidad)	1 m/s
m (masa partícula)	1 kg

Parámetros variables

- N = numero de partículas.
- Número de realizaciones.
- t_f (tiempo de simulación).

Definición de Observables

1.1 Tiempo de ejecucion

Tiempo de CPU (s) para completar t_f = 5 s, en función de N.

1.2 *Scanning rate* J

$$C_{fc}(t) \approx J\,t + b$$

Número acumulado de particulas frescas que colisionaron con el centro

$$J(t) = \frac{dC_{fc}}{dt}$$

Tasa de cambio de $C_{fc}(t)$: partículas frescas que colisionan con el centro en función del tiempo

1.3 Fracción de partículas usadas

$$F_u(t) = \frac{N_u(t)}{N}$$

$N_u(t)$ es el número de partículas en estado “usada” en el instante t.

Definición de Observables

1.4 Perfiles radiales de particulas frescas

$$\langle \rho_{fin} \rangle (S) = \frac{1}{N_T} \sum_{\text{frames}} \frac{n_{fin}(S)}{\mathcal{A}(S)}$$

$n_{fin}(S)$ es el número de partículas $\mathcal{P}_{fin}$ en la capa $[S, S + \delta S)$

$$\mathcal{P}_{fin} = \{ i : \text{estado}_i = \text{FRESCA} \ \wedge \ \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{v}_i < 0 \}$$

$$\mathcal{A}(S) = \pi \left[(S + \delta S)^2 - S^2 \right]$$

$$\langle v_{f,\text{in}} \rangle (S) = \left\langle \left| \frac{\mathbf{r}_j \cdot \mathbf{v}_j}{|\mathbf{r}_j|} \right| \right\rangle_{j,t}$$

$$J_{\text{in}}(S) = \langle \rho_{f,\text{in}} \rangle (S) \cdot \langle v_{f,\text{in}} \rangle (S)$$

Configuración de Simulaciones

Punto	t_f(s)	Valores de N	Realizaciones
1.1	5	[50, 100, 150, …, 800]	1
1.2	5000	[50, 100, 150, …, 800]	10
1.3	5000	[50, 100, 150, …, 800]	10
1.4	5000	[50, 100, 150, …, 800]	10

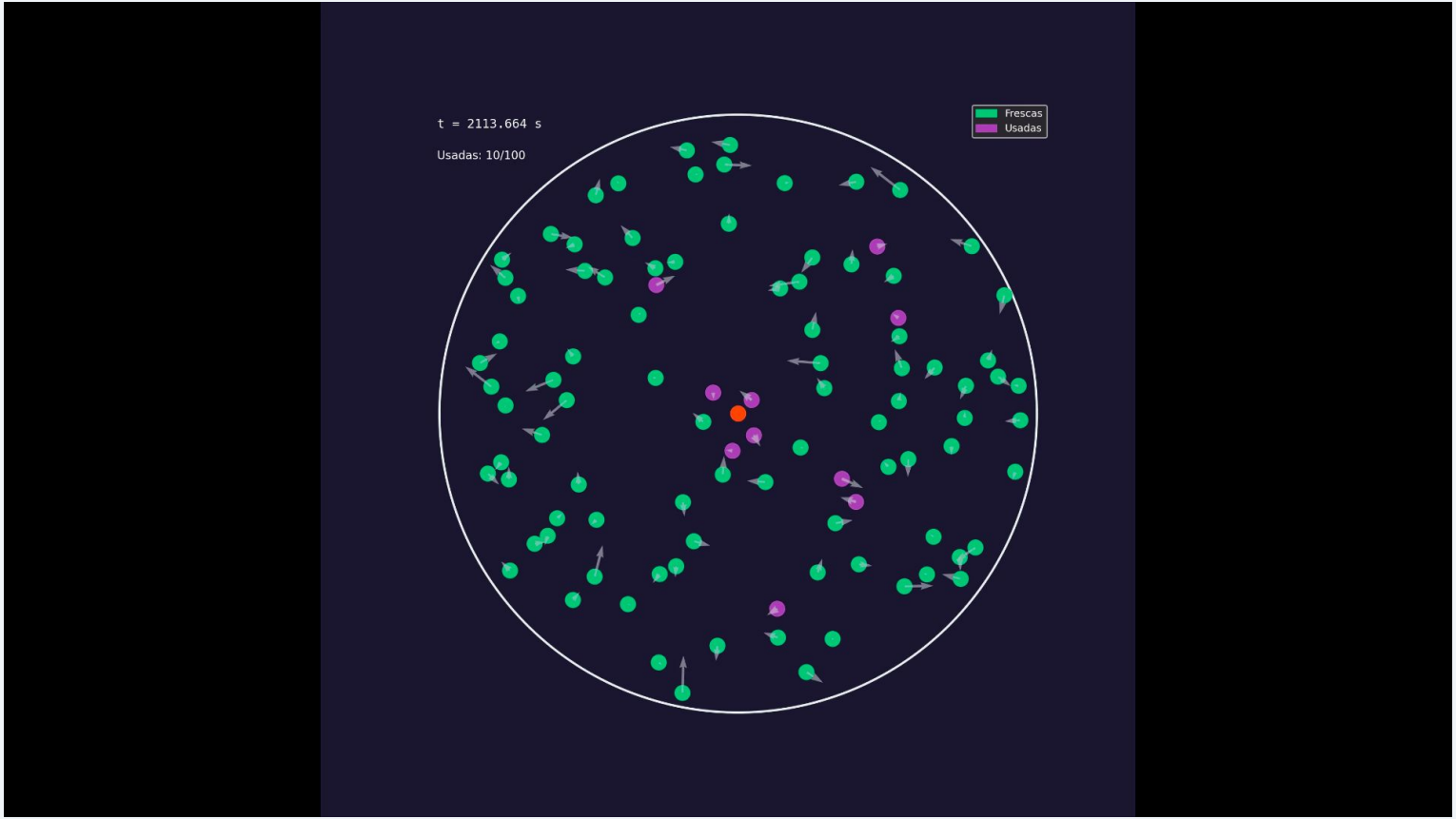
Condiciones iniciales

- Posiciones distribuidas de manera uniforme aleatoria sin superposición (método de rechazo).
- Ángulos de velocidad: distribución uniforme en $[0, 2\pi)$ con modulo fijo v_0 = 1 m/s.
- Semilla aleatoria distinta por cada realización.

Resultados

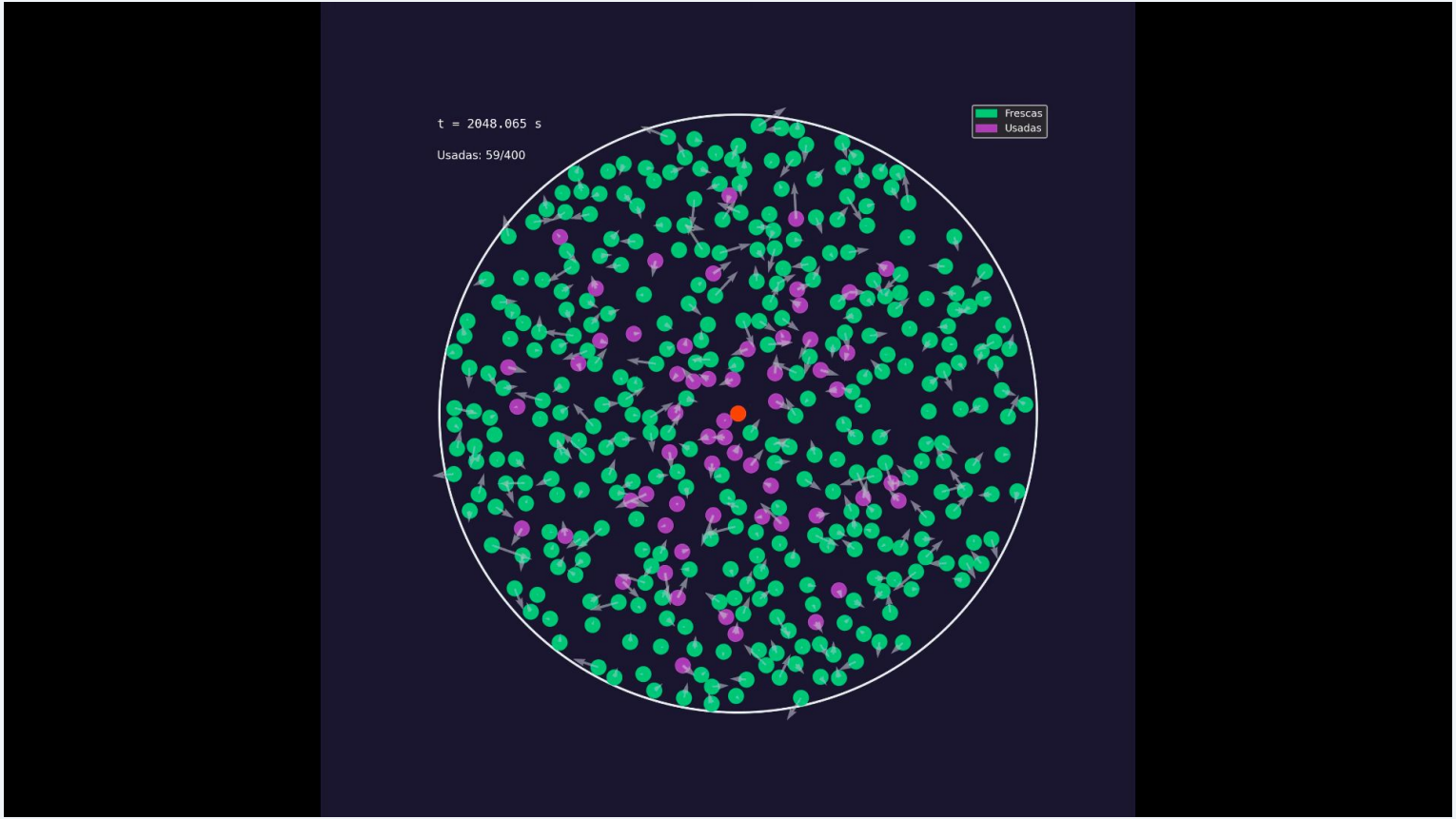
1.0 · Animación del Sistema — N = 100

https://www.youtube.com/watch?v=_wHzubAyaFY



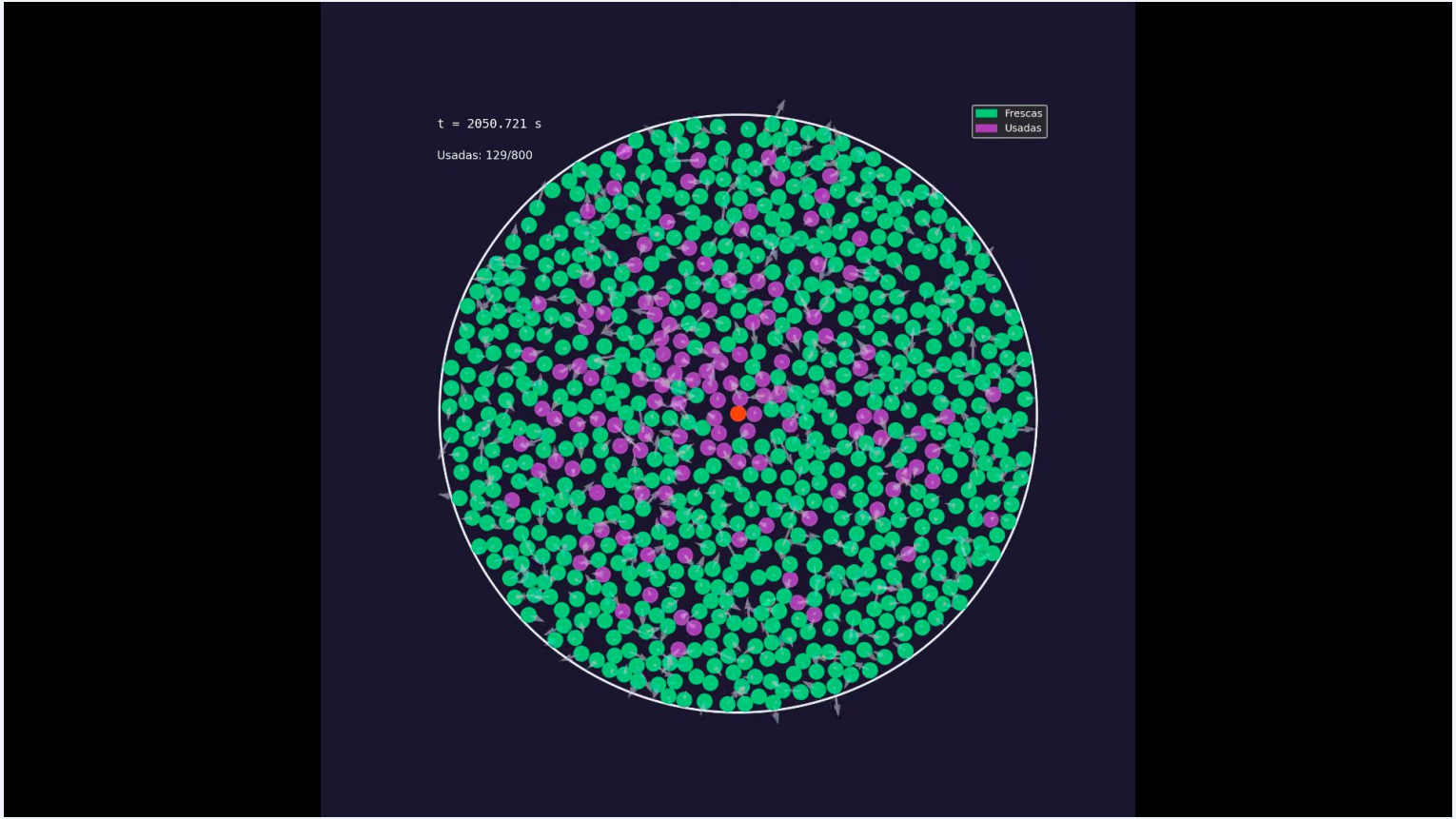
1.0 · Animación del Sistema — N = 400

https://www.youtube.com/watch?v=MO99f9LJR9g

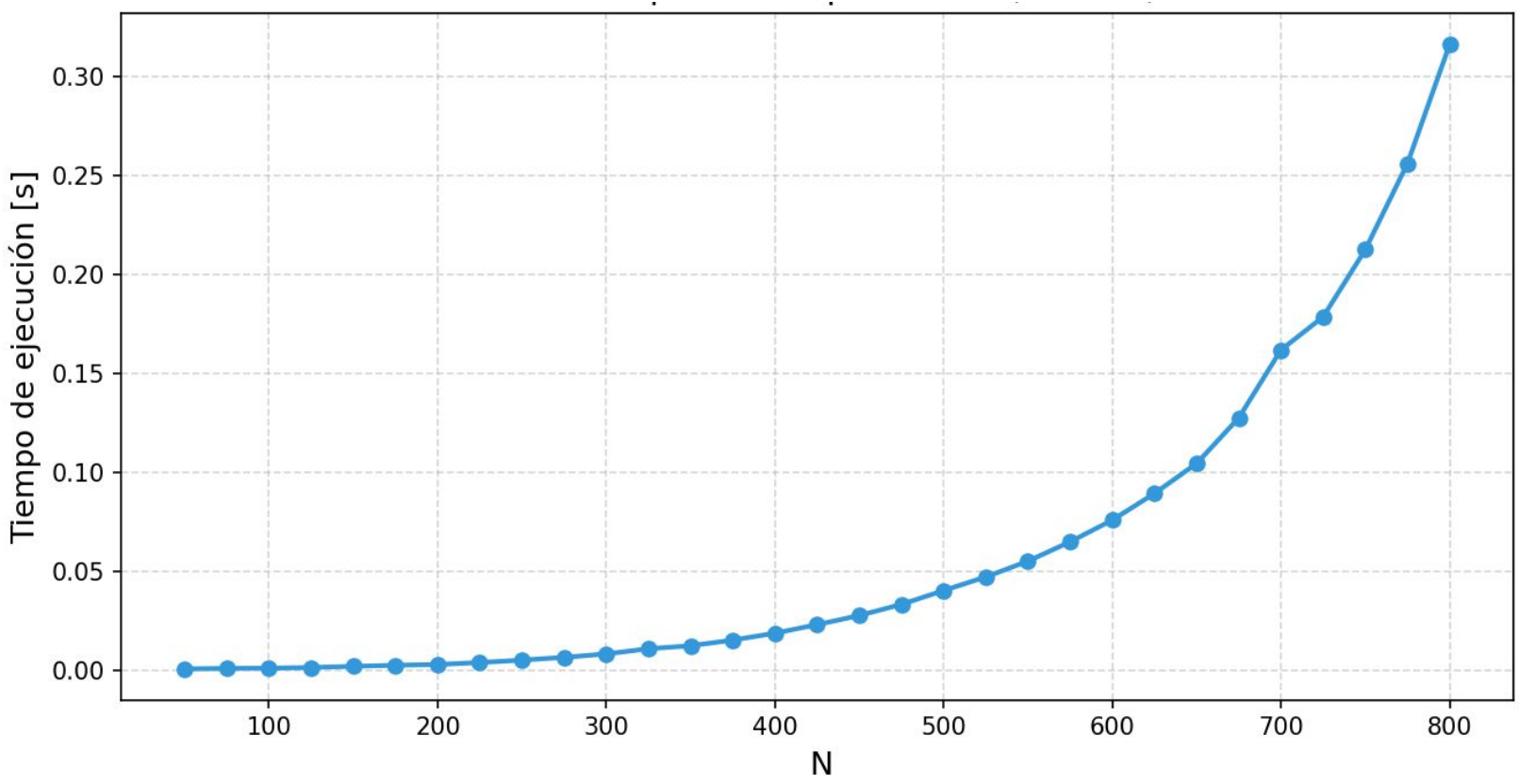


1.0 · Animación del Sistema — N = 800

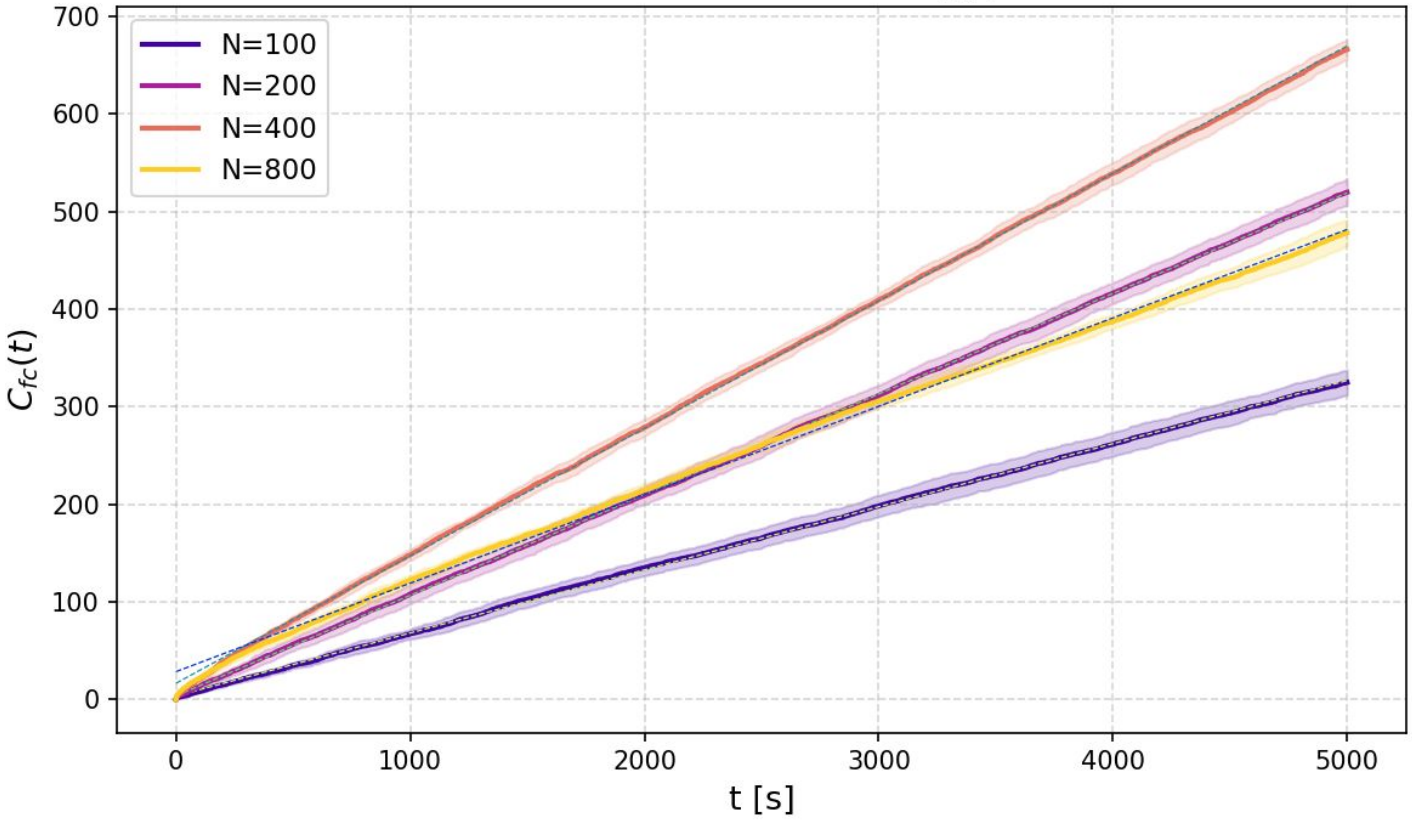
https://www.youtube.com/watch?v=vFda2aDj4H4



1.1 · Tiempo de Ejecución en Función de N

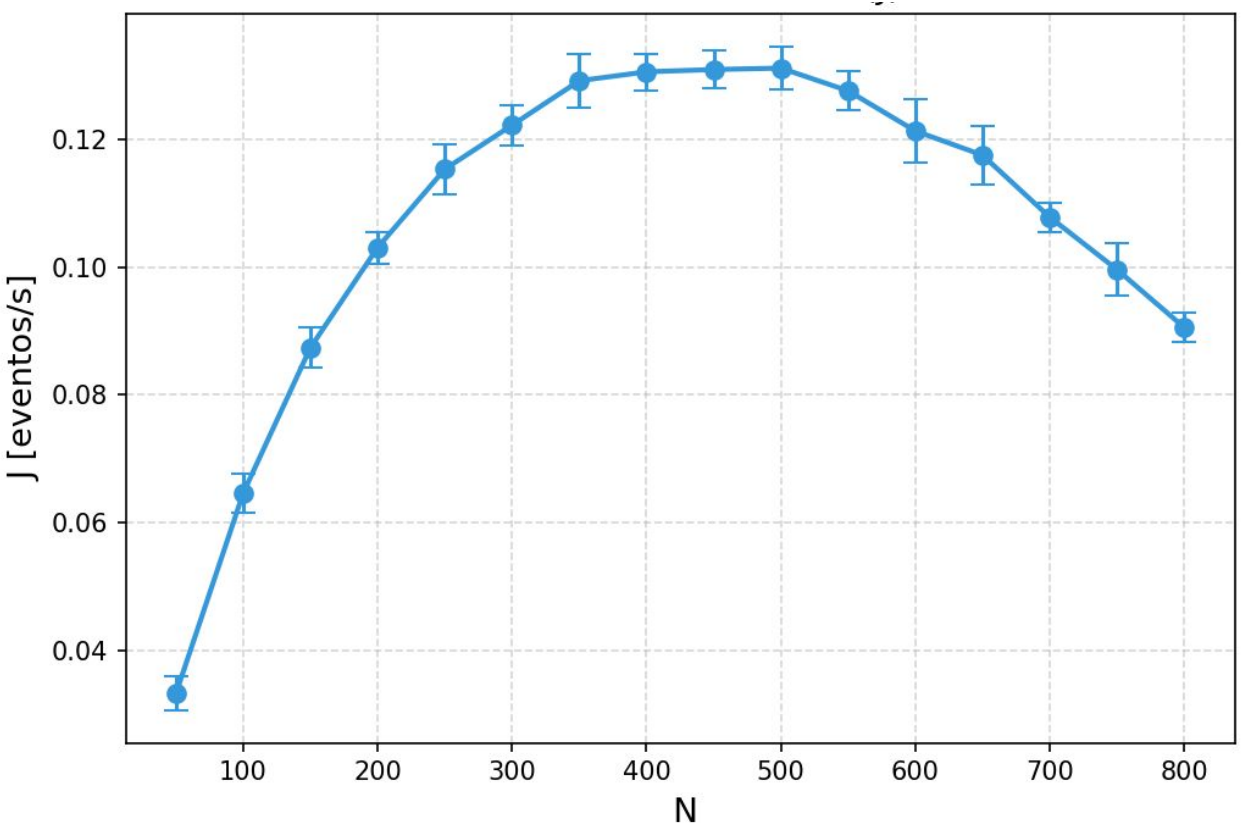


1.2 · $C_{fc}(t)$ — Evolución Temporal

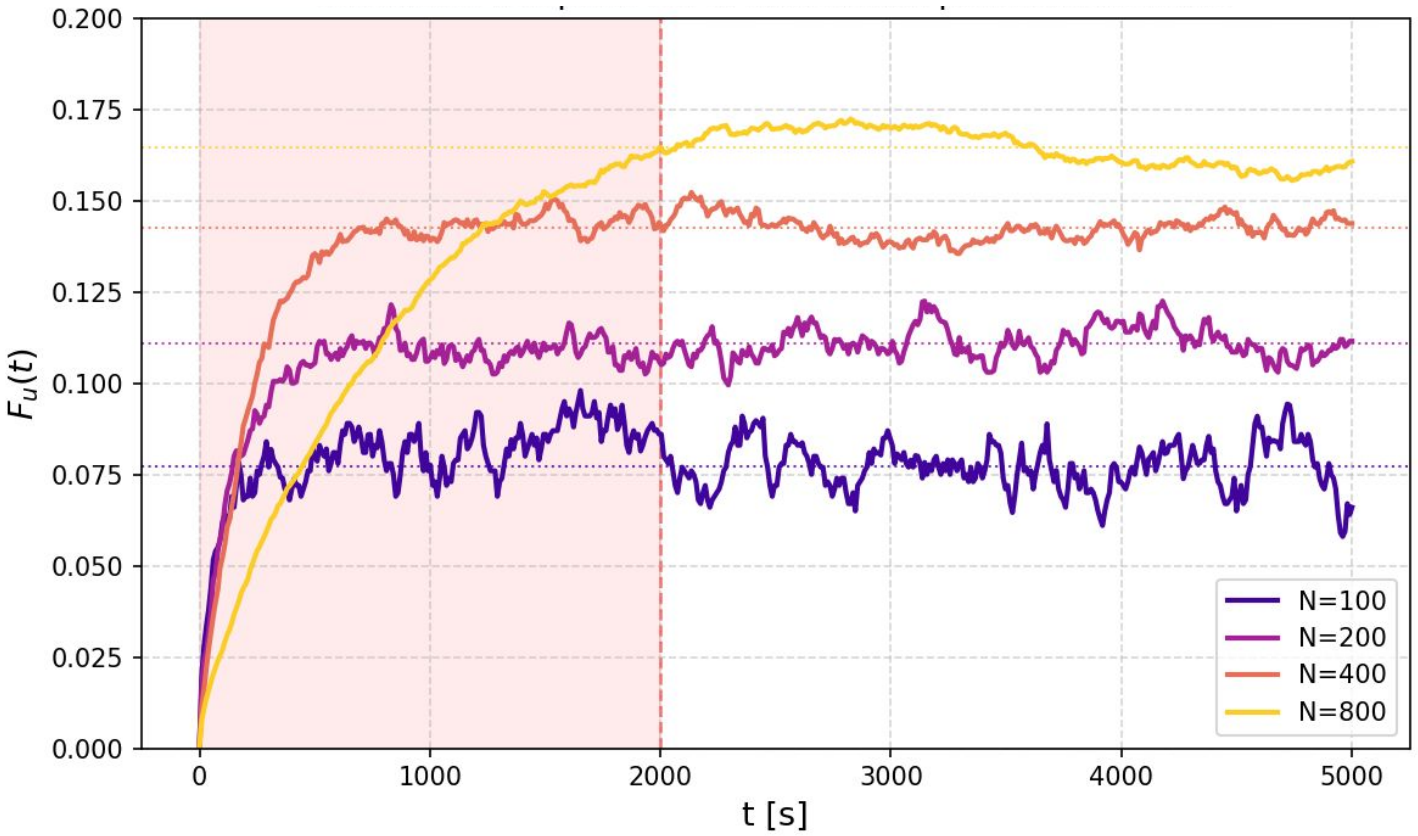


N	J (eventos/s)
100	0.0646
200	0.1031
400	0.1306
800	0.0906

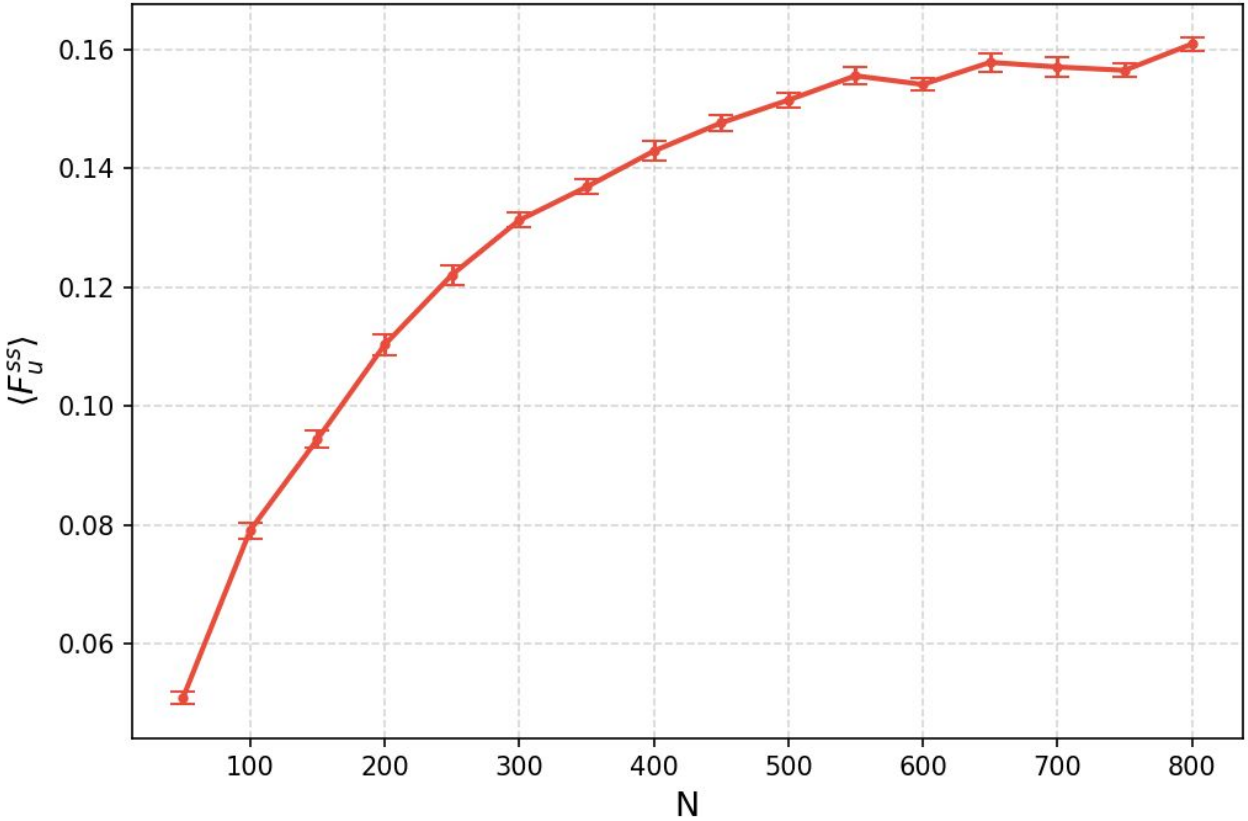
1.2 · *Scanning Rate* <J> en Función de N



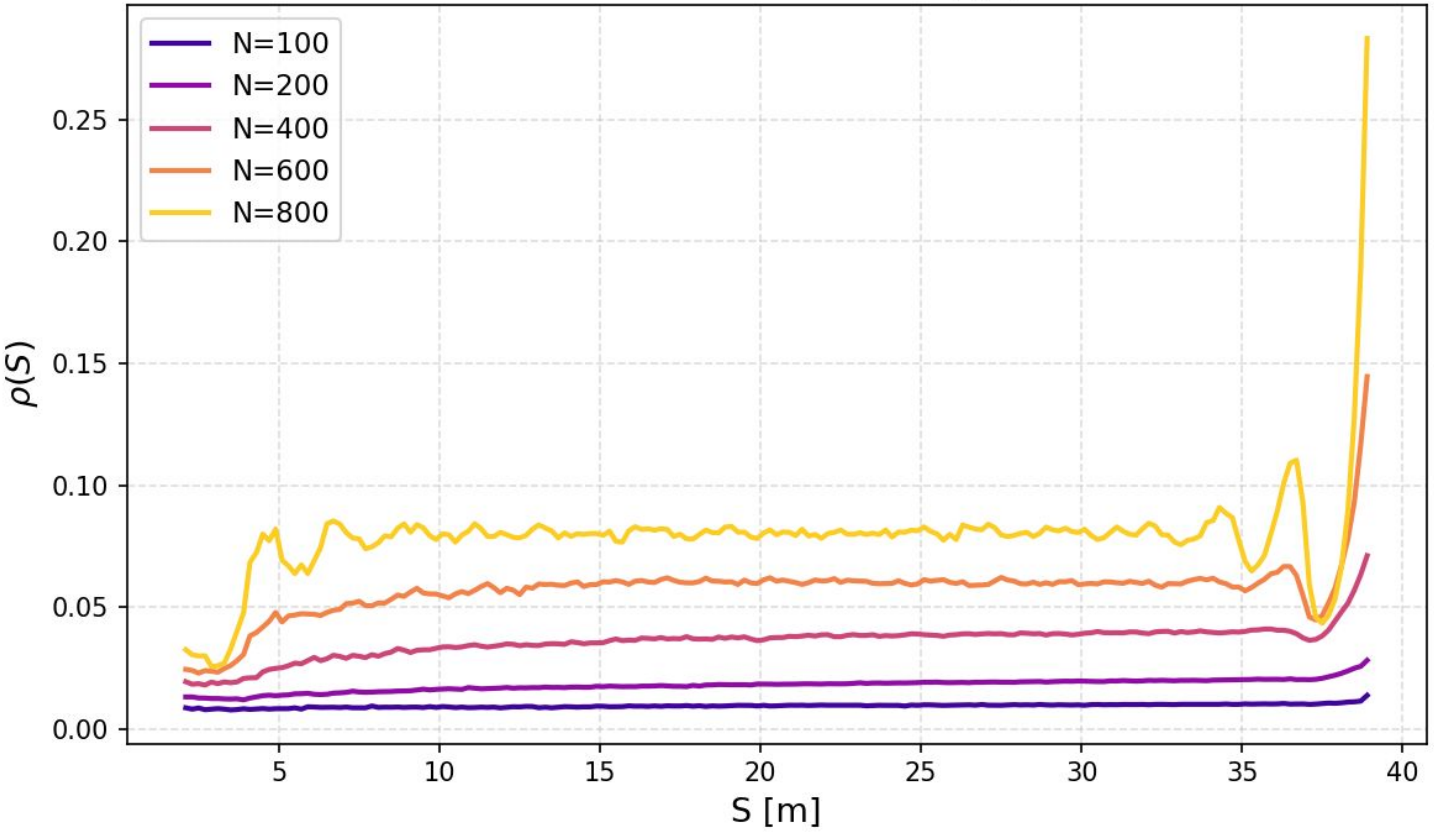
1.3 · $F_u(t)$ — Evolución Temporal



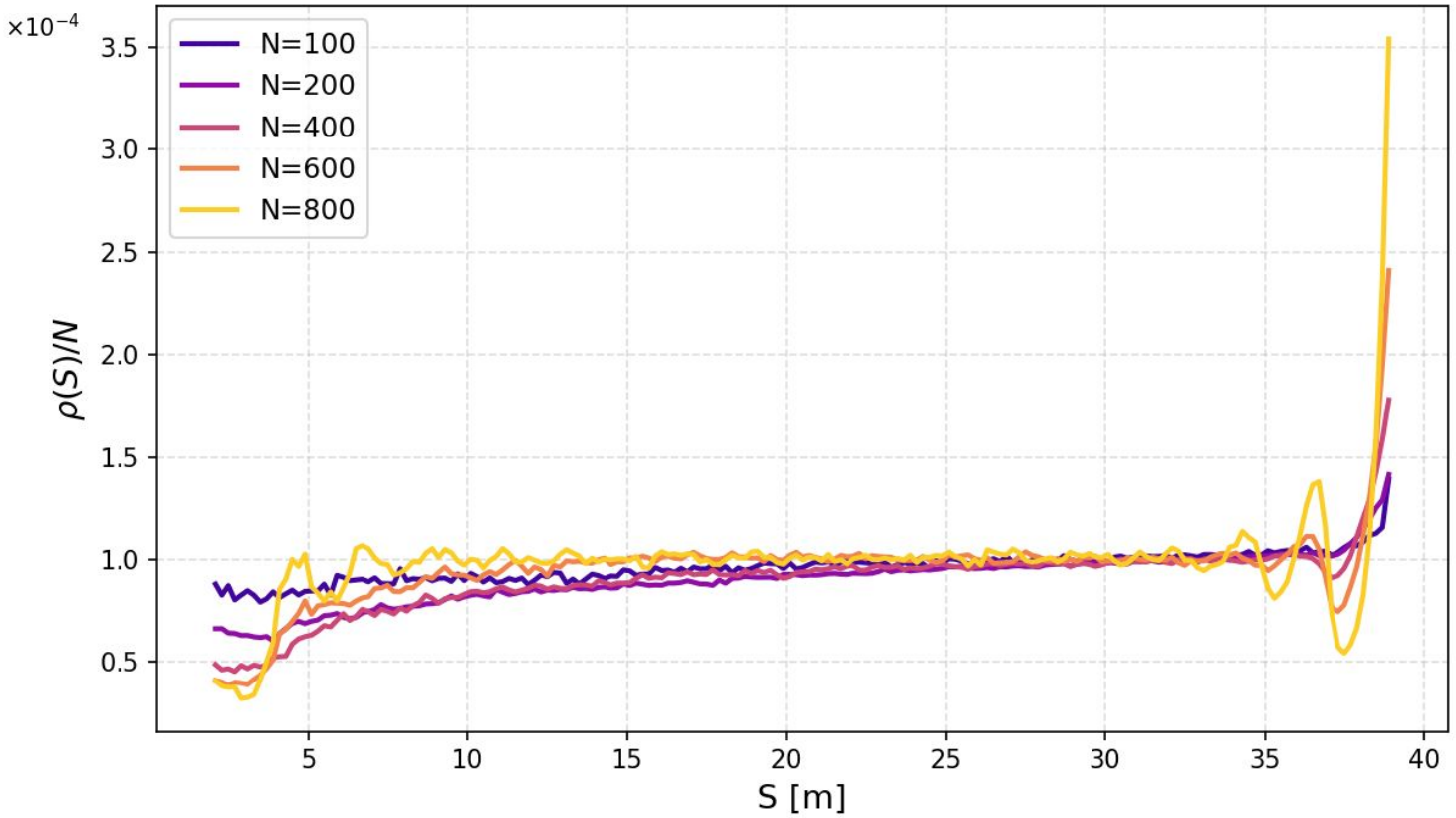
1.3 · Fu(t) estacionario en Función de N



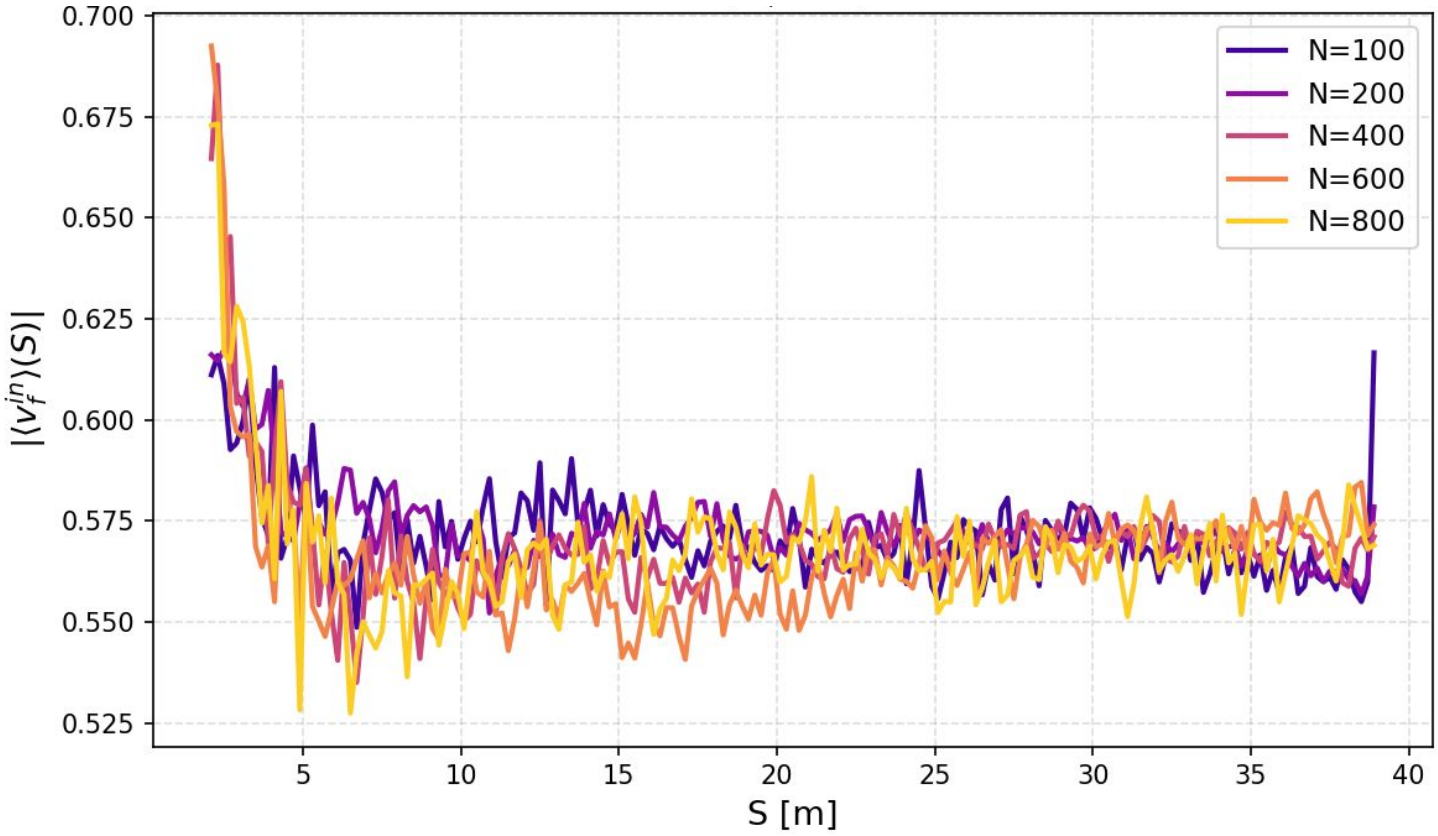
1.4 · Perfiles Radiales: ρ(S)



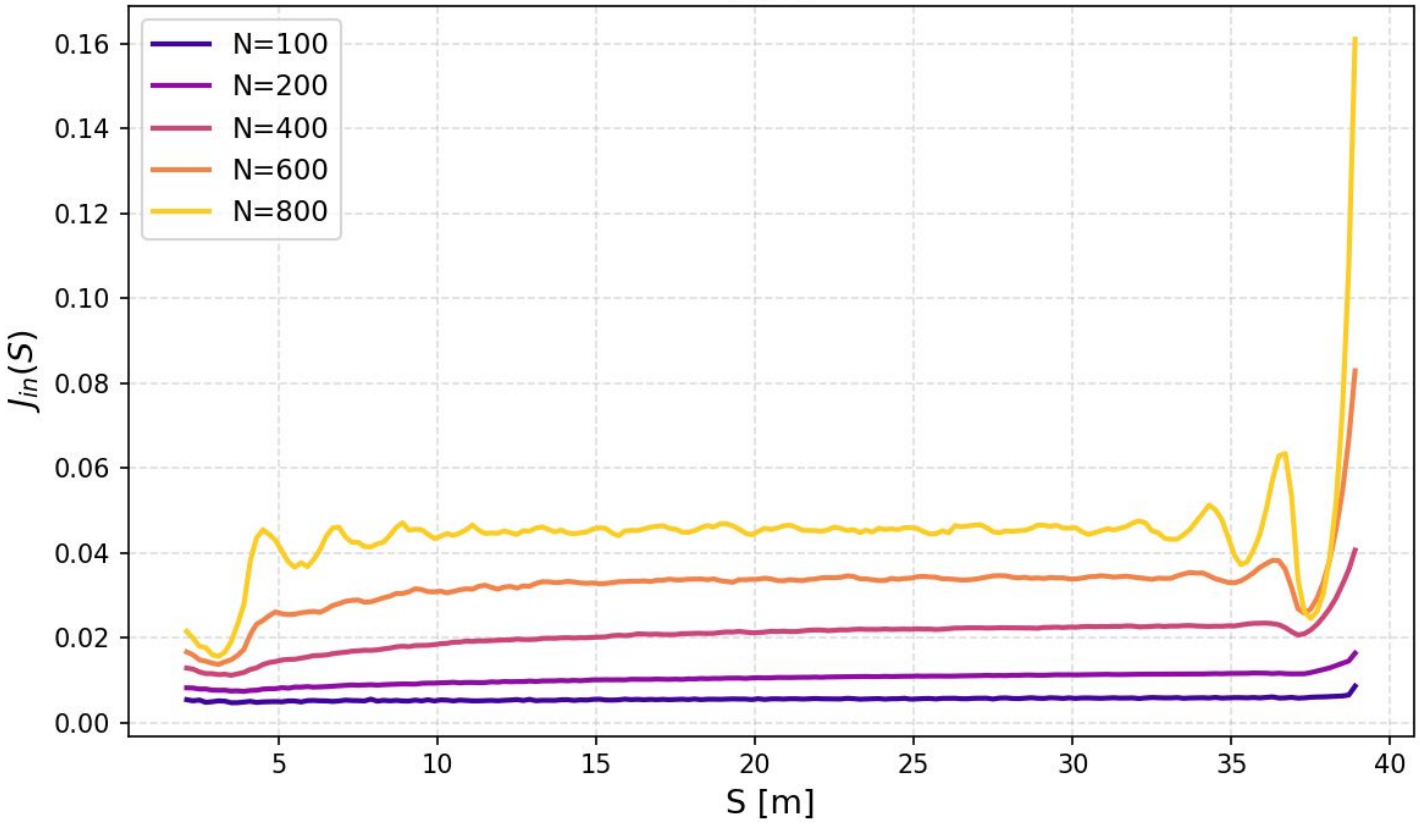
1.4 · Perfiles Radiales: ρ(S) normalizado por N



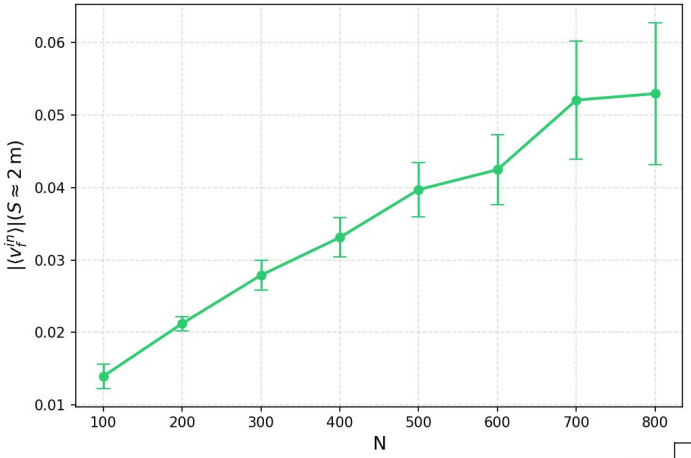
1.4 · Perfiles Radiales |v(S)|

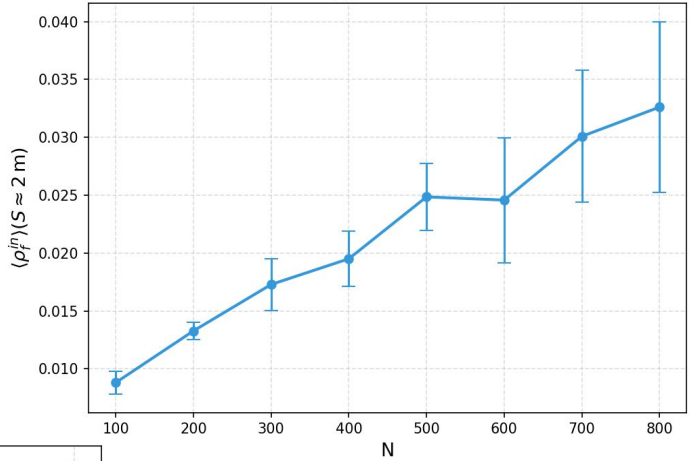


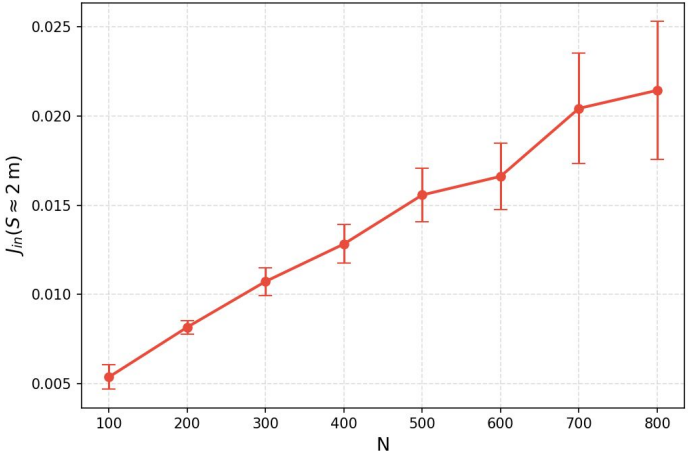
1.4 · Perfiles Radiales: $J_{in}(S)$



1.4 · Perfiles Radiales: Análisis en S = 2 m







Conclusiones

Conclusiones

1.1 Escala del tiempo de ejecucion

La evolución del tiempo de ejecución en función del número de partículas N tiene un comportamiento exponencial.

1.2 Scanning rate <J>(N)

El scanning rate crece en en función de N, alcanzando un punto de inflexión cercano a N = 500, donde allí decrece en función de N.

1.3 Fraccion estacionaria F_u^{ss}

El valor estacionario alcanzado crece de forma asintótica en función de N, con una asíntota en 16%.

1.4 Densidad ρ(S), Velocidad v_{in}(S) y Flujo radial J_{in}(S)

- *En S = 2m, los tres observables en función de N tienen un comportamiento casi lineal.*
- *ρ(S) y Jin(S) crece en función de N únicamente cercano al borde del recinto circular.*

Muchas Gracias

Simulación de Sistemas · TP N.° 3 · 2026Q1